Cerința 2 — Procese senzor către Gateway

Demonstrarea transmiterii datelor generate de mai multe procese Python către un proces Gateway.

Arhitectura demonstrată

Senzor CO_2 + Senzor temperatură + Senzor luminozitate → broker MQTT Mosquitto → Gateway Edge

Captură de ecran din execuția proiectului

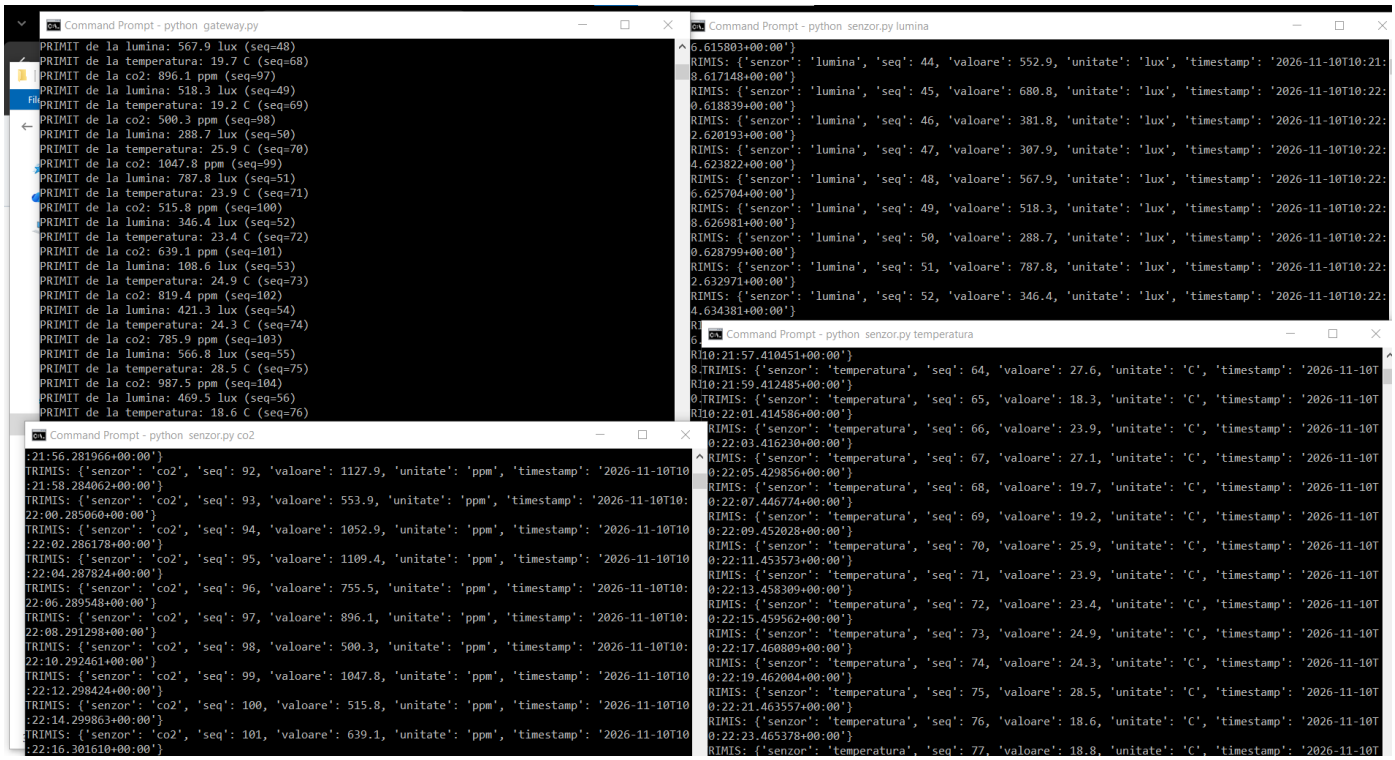


Figura 1. Cele trei procese senzor afișează TRIMIS, iar Gateway-ul afișează PRIMIT de la fiecare senzor.

Explicație tehnică

Au fost pornite trei procese Python independente, cu același fișier senzor.py și argumente diferite: co2, temperatura și lumina. Fiecare generează periodic valori sintetice și publică mesaje JSON pe topicurile wsn/sensors/co2, wsn/sensors/temperatura și wsn/sensors/lumina, cu QoS 1. Mesajele includ tipul senzorului, numărul de secvență, valoarea, unitatea și timestampul. Procesul gateway.py este abonat la wsn/sensors/+ și afișează datele recepționate.

Verificare și concluzie

În captura reală sunt vizibile mesaje de la toți cei trei senzori în aceeași fereastră Gateway. Astfel este demonstrată cerința privind comunicarea dintre mai multe procese senzor și un proces Gateway. Captura nu demonstrează separat performanța sau absența pierderilor de pachete.

Mediu de test: Windows, Python, paho-mqtt, broker local Eclipse Mosquitto 2.1.2 (port 1883). Date sintetice; comunicație locală, fără senzori fizici.